guía de estudio · biología

Sistema *Reproductor*

Aparatos masculino y femenino, gametos, ciclo menstrual, ovulación, fecundación, gestación y nacimiento, ITS y métodos anticonceptivos. Hecha con tus apuntes y **corregida con el PPT de clase** (si no coinciden, manda el PPT).

contenido

1. Ideas base y relación con el sistema urinario
2. Aparato reproductor masculino
3. Espermatogénesis y espermatozoide
4. Aparato reproductor femenino
5. Ovogénesis y ovocito II
6. Ciclo menstrual
7. Calcular la ovulación y los días fértiles
8. Fecundación, gestación y nacimiento
9. Infecciones de transmisión sexual
10. Métodos anticonceptivos
11. No te confundas
12. Repaso rápido y autoevaluación

versión interactiva

Tarjetas, quiz y explorador del ciclo en sistema-reproductor.vercel.app

Guía de prioridad (mi estimado; ajústalo a lo que diga tu profe): Muy probable pinta para examen · Seguro lo básico, casi siempre lo preguntan · Extra si te sobra tiempo · PPT dato tomado o corregido con el PPT

1 Ideas base Seguro

Sistema reproductor humano: conjunto de órganos encargados de mantener la generación humana en la Tierra. PPT

Reproducción humana: reproducción **sexual** (célula masculina + femenina); así la especie se puede perpetuar.

- El conjunto de órganos reproductores se llama **genitales**.
- Cada sexo produce su **gameto** (célula sexual): espermatozoide y ovocito.
- Genitales **internos** y **externos**, más las **glándulas accesorias**, que ayudan a la reproducción.

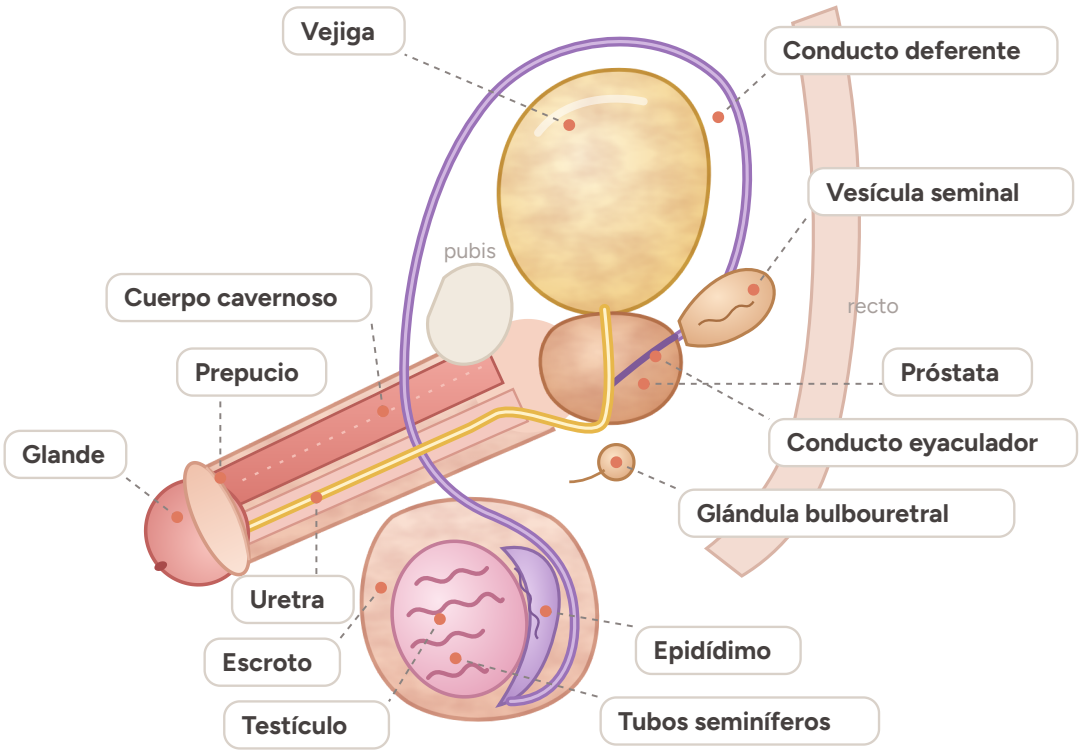
Relación con el s. urinario Muy probable

En el hombre comparten la uretra: un conducto común para dos productos.

Vejiga (orina) → Uretra ← Semen

En la mujer **no**: el reproductor femenino es **independiente del aparato urinario** PPT; uretra y vagina tienen **orificios separados**.

2 Aparato masculino



Corte lateral del aparato reproductor masculino (pubis y recto en gris como referencia).

Genitales internos

● Seguro ● PPT

ÓRGANO	QUÉ ES / QUÉ HACE
Testículos	Gónadas masculinas (dos, uno a cada lado). Producen **espermatozoides**, con apoyo de las células de Sertoli, y **testosterona**, en las células de Leydig. Están en el escroto y se comunican con la uretra por el conducto deferente.
Epidídimo	Parte inicial del conducto deferente. **Termina la maduración** de los gametos y los **almacena**.
Conducto deferente	**Almacena** los espermatozoides y los **transporta al exterior**; desemboca en la uretra. Recorrido **en contra de la gravedad**.
Conducto eyaculador	Por donde salen los espermatozoides.
Uretra	**Conduce los espermatozoides durante la eyaculación**; también lleva la orina (conducto común).

¿Por qué los testículos están afuera?

Muy probable

En el **feto** estaban donde los ovarios; luego **descienden** al escroto para tener una temperatura menor que la corporal, necesaria para producir espermatozoides. si no bajan → infertilidad

Recorrido del espermatozoide

Testículo → Epidídimo → C. deferente → C. eyaculador → Uretra

Glándulas anexas (3)

Muy probable · PPT

GLÁNDULA	QUÉ APORTA	¿PARA QUÉ?
Vesículas seminales	Líquido alto en azúcar (fructosa) y prostaglandinas	Fructosa → ATP para el recorrido. Prostaglandinas → contracciones que mueven a los espermatozoides dentro de la mujer.
Próstata (la + grande)	Líquido que se mezcla con el esperma antes de la eyaculación	Facilita el movimiento, importante para la fecundación (gran distancia).
Bulbouretrales o de Cowper (la + pequeña)	Sustancia **viscosa** y débilmente alcalina	Neutraliza los **residuos de orina** (ácidos, matan espermatozoides) y da al semen su **olor característico**.

- **Semen:** líquido donde nadan los espermatozoides; conjunto de lo que secretan todas las glándulas.
- **Eyaculación:** salida de los espermatozoides; si no salen, los testículos los **reabsorben** y los reutilizan.
- **Prostatitis:** inflamación de la próstata; examen recomendado desde los ~40 años.

Genitales externos

Seguro · PPT

PARTE	DESCRIPCIÓN
Escroto	**Bolsa formada por la piel** que cubre los testículos, fuera de la cavidad del cuerpo.
Pene	**Órgano copulador**: lleva los espermatozoides hasta la vagina. Protegido por el **prepucio**; se puede retirar por **circuncisión**.
Glande	**Parte terminal del pene**; muchas terminaciones nerviosas, importante en el placer sexual.

Circuncisión

Extra

Origen judío (pacto entre Dios y el pueblo judío); hoy por costumbre. En un niño sana rápido; en un adulto, las erecciones duelen mientras cicatriza.

Higiene del prepucio

Se acumulan sudor, sebo, restos de orina y células muertas. Si no hay aseo: ① **mal olor**, ② **más probabilidad de infecciones sexuales**.

Erección: por la excitación, el sistema nervioso manda la señal para que la sangre llene el **cuerpo cavernoso**.

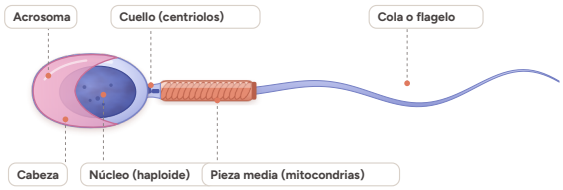
3 Espermatogénesis

Muy probable

Espermatogénesis: producción de espermatozoides (células haploides funcionales) en los tubos seminíferos de los testículos. PPT

1. **Espermatogonia (2n)**: 44 + XY. Mitosis.
2. **Espermatocito primario (2n)**: 44 + XY. Meiosis I.
3. **Espermatocitos secundarios (n)**: **22 + X** o **22 + Y**. Meiosis II.
4. **Espermátidas (n)**: haploides, aún no funcionan → **espermiogénesis** (diferenciación).
5. **Espermatozoides (n)**: 4 por cada espermatocito primario.

Espermatozoide: célula **móvil** cuya función es alcanzar el óvulo y fecundarlo. Cabeza, parte media y cola.



Espermatozoide: cabeza, pieza media y cola.

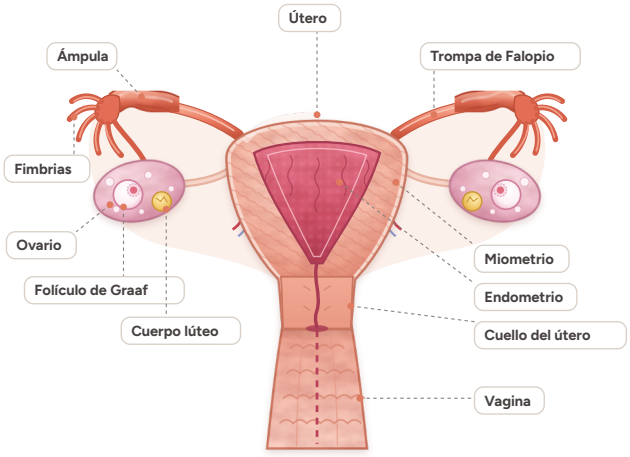
- **Empieza** en la pubertad (por la testosterona). **Termina:** nunca.
- Dentro de la mujer duran **~5 días**.

PARTE	CONTIENE	FUNCIÓN
Cabeza	Acrosoma y núcleo	El acrosoma tiene **enzimas hidrolíticas** que degradan la zona pelúcida del ovocito.
Cuello	Centriolos	Dirigen el movimiento de los cromosomas.
Pieza media	Mitocondrias	Producen el ATP que usa la cola.
Cola (flagelo)	—	Permite que se mueva.

corregido según el PPT

La espermatogénesis ocurre en los **tubos seminíferos** de los testículos (no entre el epidídimo y el deferente, como quedó en los apuntes). En el epidídimo terminan de madurar y se almacenan.

4 Aparato femenino



Vista frontal (esquema).

Genitales internos

Seguro · PPT

Es **independiente del aparato urinario**.

- **Ovarios** (gónadas, ~15 g): producen ovocitos y estrógeno y progesterona. Cada uno **se comunica con una trompa**; las fimbrias atrapan al ovocito.
- **Trompas de Falopio u oviductos: comunican los ovarios con el útero**; sus **cilios** mueven al ovocito y ayudan a los espermatozoides.
- **Ámpula:** parte media de la trompa, lugar de la fecundación.
- **Útero: alberga al embrión 9 meses, lo nutre y lo protege**. Órgano muscular hueco, de paredes gruesas, que se expande. **Miometrio** = músculo; **endometrio** = capa interna con sangre que se desprende.
- **Vagina:** tubo musculoso que **comunica el cuello del útero con el exterior**; se expande.

Vejiga → uretra

Muy probable

Sale por el **meato urinario**, en la vulva.

Útero → vagina

Sale por el **orificio vaginal**: sangre menstrual y bebé; entra el pene.

Vulva

Seguro · PPT

Parte exterior: labios mayores, labios menores y clítoris.

Labios mayores	Gruesos, externos, con vello púbico, de grasa.
Labios menores	Delicados, más delgados, sin vello.
Clítoris	Origen **análogo al pene**, tejido eréctil.

Glándulas accesorias

Seguro · PPT

Vestibulares mayores (Bartolino)	**Dos**, de **0,5 cm**, en el vestíbulo; **lubrican** en la excitación.
Vestibulares menores	A cada lado del vestíbulo; **moco** que lubrica labios y vestíbulo.
Parauretrales (Skene)	A cada lado del orificio de la uretra; secreción **mucosa lubricante**.

5 Ovogénesis y ovocito II

Muy probable

Ovogénesis: formación del gameto femenino, en los ovarios. PPT **Ovogonia (2n)** → mitosis → **ovocito I (2n)** → meiosis I → **ovocito II (n)** + 1.er cuerpo polar → meiosis II (solo si hay fecundación) → **óvulo** + **3 cuerpos polares** en total.

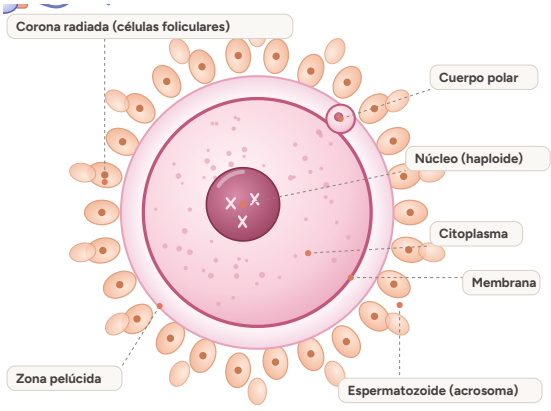


Ovogénesis paso a paso y en la vida de la mujer.

1. Empieza cuando la mujer **es un embrión**.
2. Se detiene en la meiosis I (al terminar la profase I), donde ocurre la **recombinación genética** → variabilidad.
3. Nace con todos sus gametos: ~400 mil ovocitos I (diploides).
4. Se **retoma en la pubertad**, cada ciclo, hasta la **menopausia**.
5. Resultado: **1 ovocito II** (haploide) + **3 cuerpos polares**.
6. El ovocito II termina la meiosis con la fecundación.

Ovocito II

- Célula **grande e inmóvil** (sin flagelo).
- La más voluminosa del cuerpo de la mujer. PPT
- **Membrana** cubierta por la **zona pelúcida** (+ células foliculares), que el espermatozoide debe atravesar. Núcleo: **haploide**.
- Las enzimas del acrosoma abren la zona pelúcida.



Ovocito II con un espermatozoide llegando.

PPT
Solo se llama **óvulo** cuando es **fecundado**; antes es **ovocito II**.

	ESPERMATOGÉNESIS	OVOGÉNESIS
Empieza	Pubertad	Embrión (se detiene y retoma en la pubertad)
Termina	Nunca	Menopausia
Gametos	Todo el tiempo	Nace con ~400 mil ovocitos I
Resultado	Espermatozoides haploides	1 ovocito II + 3 cuerpos polares
Movimiento	Móviles (flagelo)	Inmóviles (sin flagelo)
Dónde	Tubos seminíferos	Ovarios

6 Ciclo menstrual

● Muy probable

Ciclo menstrual: proceso cíclico de cambios en la anatomía de la mujer. Dura 28 a 35 días. Cambia: ovarios, temperatura, hormonas y útero.

Menarquia ● PPT

Primera menstruación. Se pierden **~35 mL** de sangre (normal: **10–80 mL**); depende del grosor del endometrio.

Menopausia ● PPT

La mujer deja de menstruar: su **último sangrado**, por lo general **entre los 45 y 55 años**. **Perimenopausia:** se está acercando.

corregido según el PPT
Los apuntes decían "1 año entero sin menstruación"; el PPT la define como el **último sangrado** (45–55 años).

Menstrual

Días **1–5**

Folicular

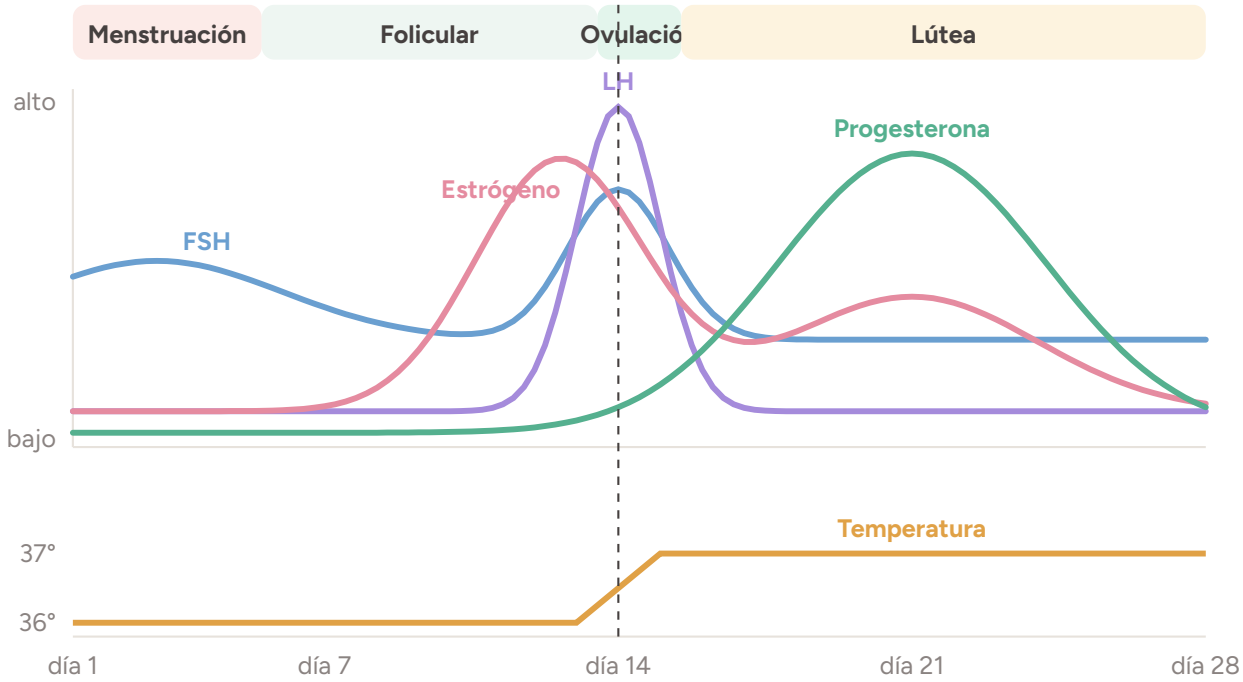
Días **1–13** (útero: **proliferativa**)

Ovulación

Días **14–15**

Lútea

Días **15–28** (útero: **secretora**)



Hormonas y temperatura en un ciclo de 28 días (curvas aproximadas, no valores reales). FSH azul · LH lila · estrógeno rosa · progesterona verde · temperatura ámbar.

FASE	OVARIOS	TEMP.	HORMONAS	ÚTERO
1. Menstruación **días 1–5**	Crecen los folículos, sobre todo el **de Graaf**	~36 °C	Bajas, menos FSH; estrógeno sube un poco	Se desprende el endometrio
2. Folicular **días 1–13**	Madura el folículo de Graaf	~36 °C	**Suben FSH y estrógeno**	Se vuelve a formar
3. Ovulación **días 14–15**	Se rompe el folículo; **sale el ovocito II** a la trompa	+1 °C → 37 °C	Pico de **LH** y FSH; baja estrógeno	Más grueso
4. Lútea **días 15–28**	Folículo vacío → **cuerpo lúteo**	Alta	Bajan FSH/LH; sube progesterona	Se prepara para embarazo

Si no hay embarazo: se degrada el cuerpo lúteo, baja la progesterona, se desprende el endometrio y empieza otro ciclo. cambios de humor = hormonas ↑↓

Ovarios poliquísticos Seguro : los folículos se endurecen y forman quistes; los ovocitos no maduran y se pierde fertilidad.

7 Calcular la ovulación

● Muy probable

1. **Día 1** = primer día de la menstruación.
2. **Ovulación** ≈ mitad del ciclo (duración ÷ 2), **sumada a la fecha** del día 1.
3. **Días fértiles** = 2 días antes y 2 después.
4. **Próxima regla** = día 1 + duración.

Ejemplo de tu cuaderno

Datos	Joven de 25 años · día 1 = 19 nov · ciclo de 24 días
Mitad	24 ÷ 2 = 12 días
Ovulación	19 nov + 12 días = 1 de diciembre
Días fértiles	29 nov – 3 dic
Próxima regla	13 de diciembre

así se hace en clase

La mitad del ciclo se suma directo a la fecha del primer día: 19 nov + 12 = 1 dic. Con un ciclo de 34 días que empieza el 26 de mayo: 26 de mayo + 17 = 12 de junio.

8 Fecundación, gestación y nacimiento

PPT

Fecundación Muy probable : espermatozoide y ovocito II **fusionan sus núcleos** y forman un cigoto diploide. Es **interna**: en la **ámpula** de la trompa de Falopio.

1. **Coito**: el pene entra en la vagina y hay **eyaculación**.
2. El semen pasa por la vagina, sube por el útero y llega a las trompas (contracciones y cilios).
3. De cientos de miles, **solo unos pocos** llegan; los demás se **degradan**.
4. **Solo uno** atraviesa la **zona pelúcida** (enzimas del acrosoma); el ovocito II termina su meiosis → **óvulo fecundado**.

El **sexo** lo define el cromosoma del par 23 que lleva el **espermatozoide** (X o Y): **XX** mujer, **XY** hombre. Las cicatrices en los órganos reproductores dificultan la fecundación.

Gestación

Seguro

Gestación: el **cigoto** se desarrolla a **embrión** (**meses 1–3**) y luego a **feto** (**desde el mes 4**). Dura unas 40 semanas.

Cigoto → **Embrión** → **Feto** → **Nacimiento**

El **sistema inmune baja** para no reconocer al bebé como extraño.

Univitelinos (monocigóticos)

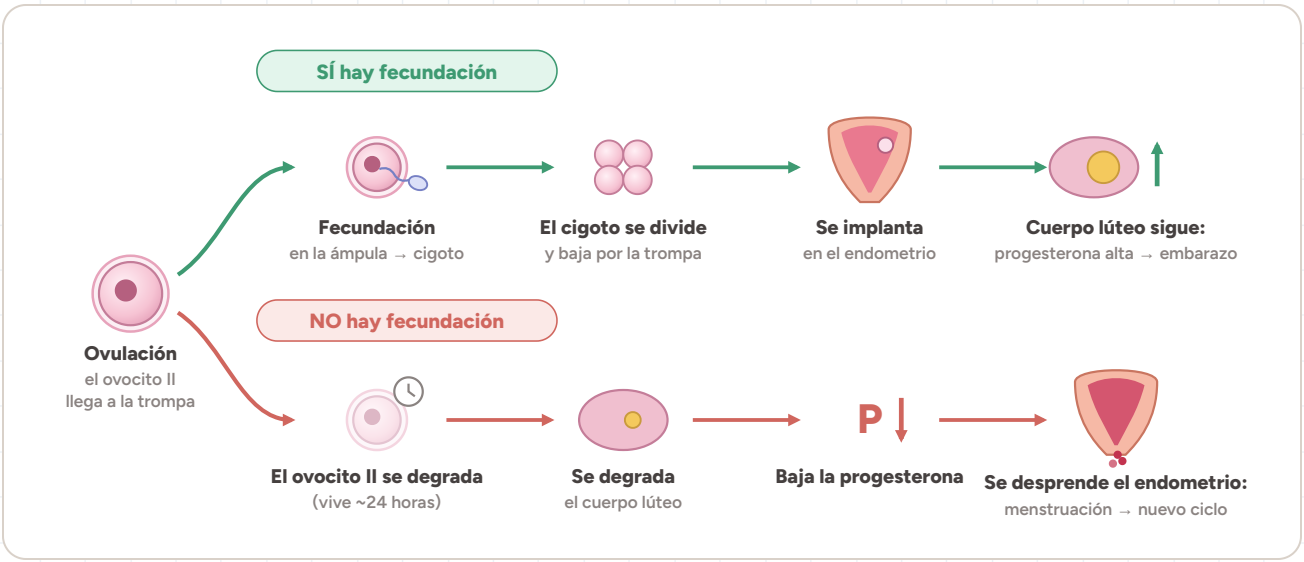
Gemelos **idénticos**: un óvulo fecundado que se divide en 2.

Bivitelinos (dicigóticos)

Mellizos o gemelos fraternos: la mujer ovula varios ovocitos.

¿Qué pasa si hay fecundación y si no?

Muy probable



Sí hay fecundación → embarazo

El cigoto se divide mientras baja por la trompa y se **implanta en el endometrio**. El **cuerpo lúteo sigue** produciendo **progesterona**: el endometrio se mantiene y **no hay menstruación**. *(Extra: el embrión produce hCG, la hormona que detecta la prueba de embarazo.)*

No hay fecundación → menstruación

El ovocito II se degrada (~24 h), el **cuerpo lúteo degenera**, **baja la progesterona**, se **desprende el endometrio**: menstruación y nuevo ciclo.

Nacimiento

Seguro

No se sabe qué genera el nacimiento. Puede ser **parto natural (vaginal)** o **cesárea**.

CESÁREA	PARTO VAGINAL
Regularmente se programa.	**No se sabe cuándo** ocurrirá.
Operación quirúrgica con anestesia; no hay dolor durante el parto.	**Proceso natural**; sin medicamentos o con **epidural**; la **pitocina** lo acelera.
No siempre entra un acompañante; menos contacto piel con piel.	Más probable que entren acompañantes; contacto piel con piel inmediato.
Recuperación más dolorosa y lenta.	Recuperación **menos dolorosa y más rápida**; puede haber desgarre.
El bebé no recibe las bacterias buenas del canal vaginal.	Dolores por las **contracciones**.
Dificulta (no imposibilita) la lactancia.	**Facilita la lactancia**.

9 Infecciones de transmisión sexual PPT

ITS: enfermedades que se transmiten por el **contacto sexual**. Factores de riesgo: promiscuidad y no usar métodos de barrera (condón).

ITS	CAUSANTE	LO QUE HAY QUE SABER
Verrugas genitales (condilomas)	**Virus** del papiloma humano (**VPH**)	Los síntomas aparecen entre **1 y 6 meses** después de tener relaciones: pequeñas **verrugas** en el epitelio de los órganos sexuales y el ano.
Sífilis	**Bacteria** *Treponema pallidum*	Primero, una pequeña **úlcera** en los órganos sexuales **2 o 3 semanas** después del contacto. De **6 semanas a 6 meses** después (cuando la llaga ya desapareció) pueden salir **erupciones en la piel**. Etapas: 1) lesión, 2) sarpullido en el cuerpo, 3) afecta órganos internos (años después).
Gonorrea	**Bacteria** *Neisseria gonorrhoeae*	Muy común. Sin tratamiento causa problemas **graves y permanentes** en hombres y mujeres: puede pasar a la **sangre y las articulaciones** y ser **potencialmente mortal**. Facilita infectarse con el virus que causa el **SIDA**. Existe una **gonorrea resistente a los antibióticos** ("superbacteria") muy difícil de curar.
Herpes genital	**Virus** del herpes simple tipo 1 (**VHS-1**) y tipo 2 (**VHS-2**)	Ampollas o llagas en la zona genital.
Clamidia	**Bacteria** *Chlamydia trachomatis*	Más frecuente en jóvenes de **15 a 24 años**. Muchas personas **no tienen síntomas** (≈50 % de los hombres y ≈70 % de las mujeres). Hombres: dolor al orinar, secreción del pene, dolor testicular. Mujeres: dolor al orinar, flujo, dolor en el sexo, sangrado entre periodos. Sin tratar: **infertilidad** (mujeres) y complicaciones uretrales (hombres). Se trata con **antibióticos**.
Candidiasis vaginal	**Hongo** *Candida albicans*	Aumento del hongo por cambios del **pH** vaginal, humedad, uso de **antibióticos** o mucha glucosa (diabetes, carbohidratos, alcohol). Síntomas: ardor y picor, dolor al orinar y en las relaciones, flujo espeso y blanquecino. Prevención: zona seca, ropa no ajustada, limpiarse de adelante hacia atrás.

Por virus

VPH (verrugas o condilomas) y herpes (VHS-1 y VHS-2).

Por bacterias y hongos

Bacterias: sífilis, gonorrea, clamidia. Hongo: candidiasis.

10 Métodos anticonceptivos PPT

Métodos anticonceptivos: métodos o procedimientos que **previenen un embarazo** en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser **hormonales o no hormonales**, **transitorios o definitivos**, y basados en tecnología o en conductas.

CLASIFICACIÓN	CUÁLES SON
Hormonales	Combinan **estrógeno y progestágeno**: píldoras, inyecciones, anillo vaginal, parche transdérmico, implantes o dispositivo intrauterino (DIU) hormonal.
No hormonales reversibles	Dispositivos intrauterinos (**DIU**). **De barrera**: condón masculino y femenino, diafragma y espermicidas. Método de la **amenorrea de lactancia**. **Abstinencia periódica**: moco cervical (Billings), calendario, temperatura basal y sintotérmico.
No hormonales permanentes	Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización): **femenina** (en el PPT: histerectomía) y **masculina** (**vasectomía**).

Ejemplos de la lámina: condón masculino, condón femenino, píldoras anticonceptivas, anillo hormonal, inyección anticonceptiva, cirugía esterilizadora, implante, calendario de días fértiles, parche anticonceptivo y DIU.

dato
El **condón** es el único método de la lista que además protege de las **ITS**. El método del **calendario** usa justo el cálculo de días fértiles que practicaste.

11 No te confundas

ESTO…	…NO ES LO MISMO QUE ESTO
Sertoli: apoyan la formación de espermatozoides	Leydig: producen testosterona
Vesículas seminales: fructosa	Bulbouretral: alcalina
Folículo de Graaf: antes de ovular	Cuerpo lúteo: después de ovular
FSH y LH: hipofisarias	Estrógeno y progesterona: ováricas
Menopausia: último sangrado (45–55 años)	Perimenopausia: se acerca
Ovocito II: antes de la fecundación	Óvulo: solo si es fecundado
Embrión: meses 1–3	Feto: desde el mes 4
VPH, herpes: virus	Sífilis, gonorrea, clamidia: bacterias · candidiasis: hongo
Espermatogénesis: tubos seminíferos	Epidídimo: maduran y se almacenan
Endometrio: se desprende	Miometrio: músculo

12 Repaso rápido antes del examen

TÉRMINO CLAVE	EN UNA FRASE
Uretra (hombre)	Conducto común para la orina y el semen.
Testículos	Espermatozoides (Sertoli) y testosterona (Leydig).
Epidídimo	Termina la maduración y almacena.
Vesículas seminales	Fructosa (ATP) y prostaglandinas.
Próstata	La más grande; facilita el movimiento.
Bulbouretral	La más pequeña; alcalina, neutraliza la acidez.
Espermatogénesis	En los tubos seminíferos; de la pubertad, nunca termina.
Acrosoma	Enzimas hidrolíticas que degradan la zona pelúcida.
Ámpula	Donde ocurre la fecundación.
Endometrio	Capa interna del útero que se desprende.
Ovogénesis	Embrión → se detiene en profase I → pubertad.
Ovocito II	Haploide, sin flagelo; termina meiosis al fecundarse.
Folículo de Graaf	Folículo maduro que libera al ovocito II.
Ovulación	Ruptura del folículo; temperatura +1 °C.
Cuerpo lúteo	Resto del folículo; produce progesterona.
Menopausia	Último sangrado; entre los 45 y 55 años.
Días fértiles	Ovulación ± 2 días.
Univitelinos / bivitelinos	Idénticos (1 óvulo) / mellizos (varios).
Cigoto	Célula diploide que resulta de la fecundación.
Embrión / feto	Meses 1–3 / desde el mes 4; gestación ~40 semanas.
Cesárea	Parto quirúrgico, programado, recuperación más lenta.
VPH	Virus; verrugas genitales (condilomas).
Sífilis	Bacteria Treponema pallidum; empieza con una úlcera.
Gonorrea	Bacteria Neisseria gonorrhoeae.
Clamidia	Bacteria Chlamydia trachomatis; muchas veces sin síntomas.
Candidiasis	Hongo Candida albicans.

TÉRMINO CLAVE	EN UNA FRASE
Vasectomía	Método permanente masculino.
Condón	Barrera; el único que también protege de ITS.

Ponte a prueba: tapa la columna derecha y explica cada término con tus palabras. Si dudas, vuelve a la sección.

Autoevaluación

1. ¿Qué estructura comparten el sistema urinario y el reproductor masculino?
2. ¿Qué células producen testosterona y cuáles apoyan la formación de espermatozoides?
3. ¿Por qué los testículos descienden al escroto?
4. Nombra las 3 glándulas anexas y qué aporta cada una.
5. ¿Qué contiene la pieza media del espermatozoide y para qué sirve?
6. ¿En qué momento se detiene la ovogénesis y cuándo se retoma?
7. Define ovulación. ¿Qué días ocurre y qué pasa con la temperatura?
8. ¿Qué hormona domina la fase lútea?
9. Ciclo de 28 días que empieza el 1 de marzo: ¿días fértiles?
10. Diferencia entre univitelinos y bivitelinos.
11. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis y qué cromosomas tienen los espermatocitos secundarios?
12. ¿Cuándo pasa el cigoto a llamarse feto?
13. Nombra una ITS por virus, una por bacteria y una por hongo.
14. ¿Qué método anticonceptivo también protege de las ITS?

Respuestas: 1) La uretra. 2) Leydig; Sertoli. 3) Necesitan menos temperatura que la corporal. 4) Vesículas seminales (fructosa y prostaglandinas), próstata (movimiento), bulbouretral (alcalina). 5) Mitocondrias: ATP para la cola. 6) En la profase I, en el embrión; se retoma en la pubertad. 7) Liberación del ovocito II por ruptura del folículo; días 14–15; sube 1 °C. 8) Progesterona. 9) 13 al 17 de marzo (1 de marzo + 14 = 15 de marzo). 10) Univitelinos: un óvulo que se divide (idénticos); bivitelinos: varios óvulos (mellizos). 11) En los tubos seminíferos; 22 + X o 22 + Y. 12) Desde el cuarto mes de gestación. 13) Ej.: VPH o herpes (virus); sífilis, gonorrea o clamidia (bacteria); candidiasis (hongo). 14) El condón.